



VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Sử dụng mô hình ngôn ngữ cho trả lời câu hỏi lịch sử

Họ và tên: Bùi Quang Vinh

Mã sinh viên: 22022529

Lớp khóa học: QH-2022-I/CQ-A-AI1

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Phong

Tổng quan

1. Mở đầu
2. Thiết kế hệ thống và triển khai
3. Đánh giá và demo
4. Kết luận

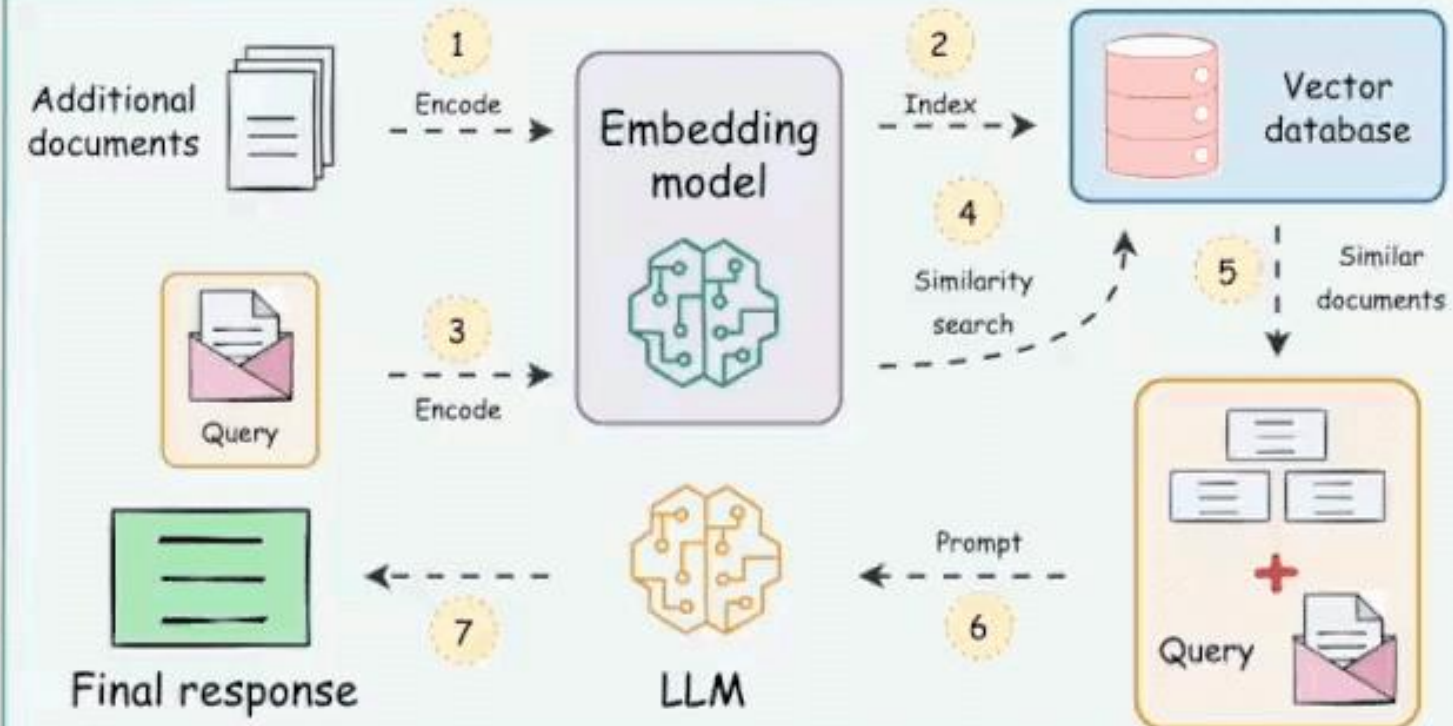
Mở đầu



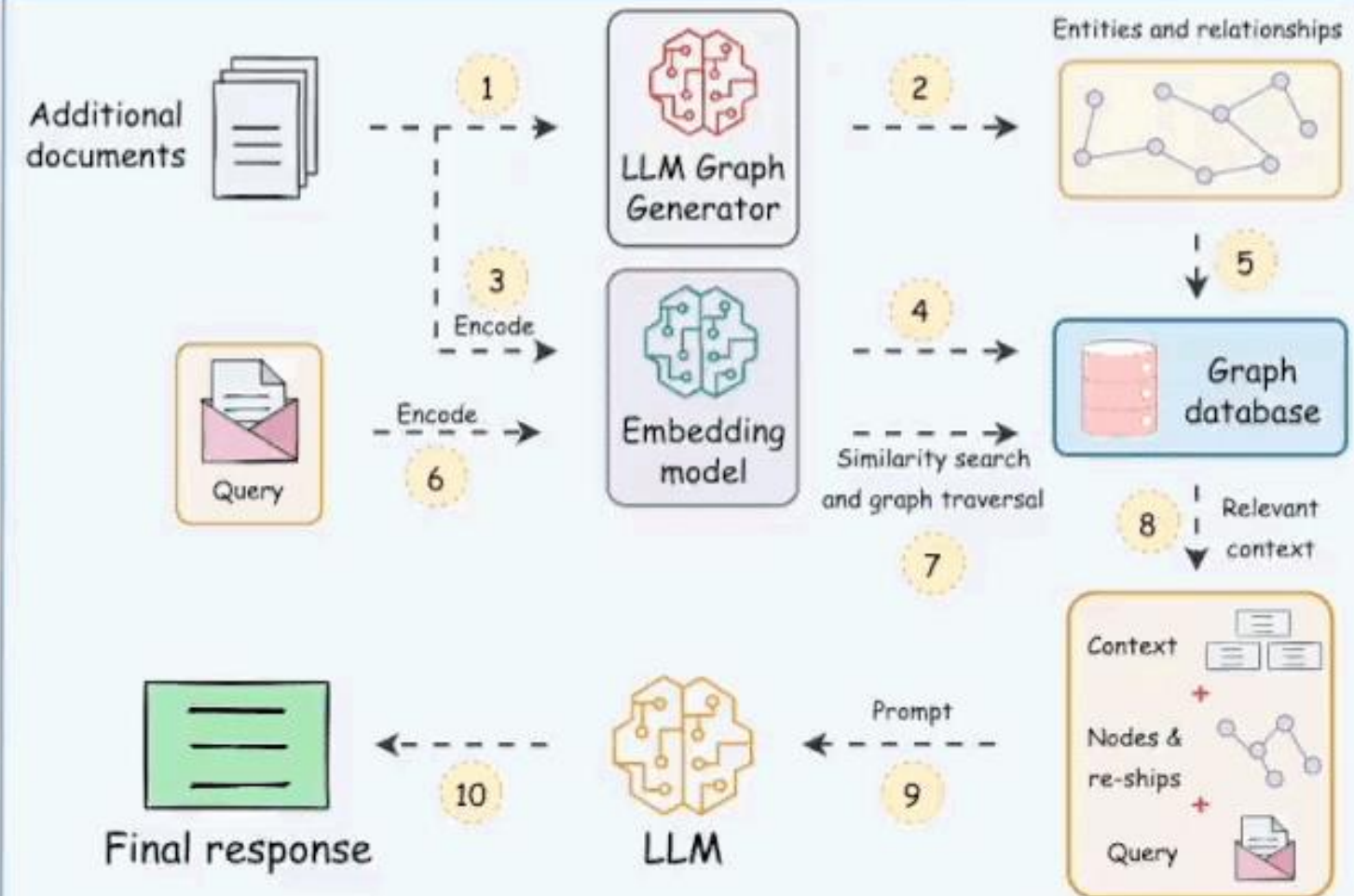
Traditional RAG vs. Graph RAG

 [join.DailyDoseofDS.com](https://www.dailydoseofds.com)

RAG



Graph RAG



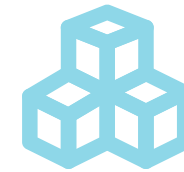
1. Tổng quan vấn đề

- LLM đạt hiệu quả cao trong hiểu và sinh ngôn ngữ, nhưng còn hạn chế do knowledge cutoff và hallucination, đặc biệt với truy vấn cần kiến thức chuyên sâu hoặc cập nhật kiến thức mới.
- Bài toán hỏi–đáp lịch sử đòi hỏi truy xuất chính xác sự kiện, mốc thời gian và quan hệ phức tạp; tri thức có sẵn của LLMs dễ gây sai lệch hoặc thiếu căn cứ.
- RAG truyền thống kết hợp LLM với truy xuất tri thức giúp tăng độ chính xác, nhưng gặp khó khăn khi xử lý dữ liệu lịch sử giàu quan hệ do thiếu biểu diễn cấu trúc.

1.2 Mục tiêu

Để giải quyết các vấn đề này, khóa luận đề xuất phương pháp GraphRAG như một giải pháp nhằm tăng độ chính xác, khả năng diễn giải và tính tin cậy của câu trả lời.

Hệ thống tự động tạo và cập nhật KG



Thiết kế cơ chế sử dụng LLM để trích xuất thực thể - mối quan hệ từ tài liệu lịch sử và tự động xây dựng đồ thị tri thức.

Tối ưu kiến trúc cho trả lời câu hỏi lịch sử



Sử dụng kiến trúc kết hợp giữa LLM và GraphRAG để đảm bảo mô hình truy vấn đồ thị theo cách hiệu quả nhất.

Xây dựng cơ chế giám sát câu trả lời

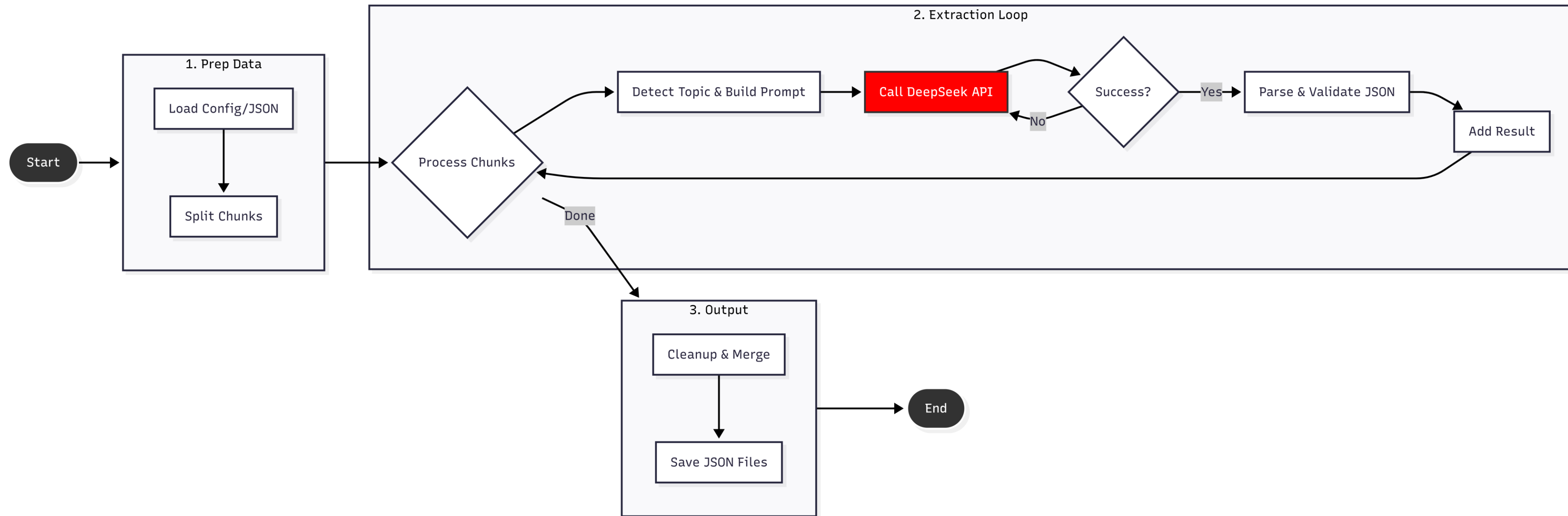


Ghi log, phân tích sai lệch và truy vết quá trình sinh câu trả lời, giúp đánh giá nguyên nhân sai sót và tăng tính minh bạch cho mô hình.

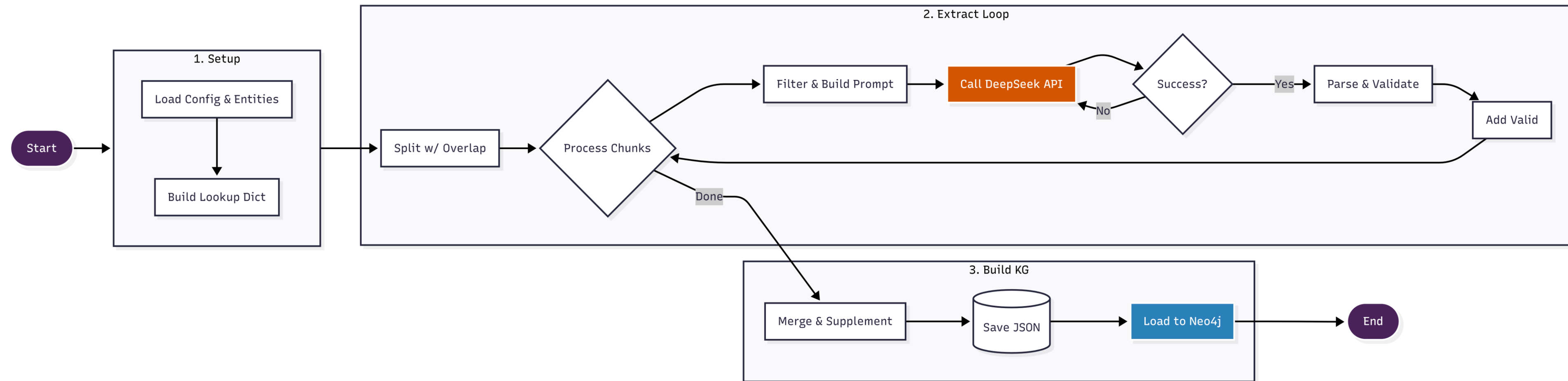
Thiết kế hệ thống và triển khai



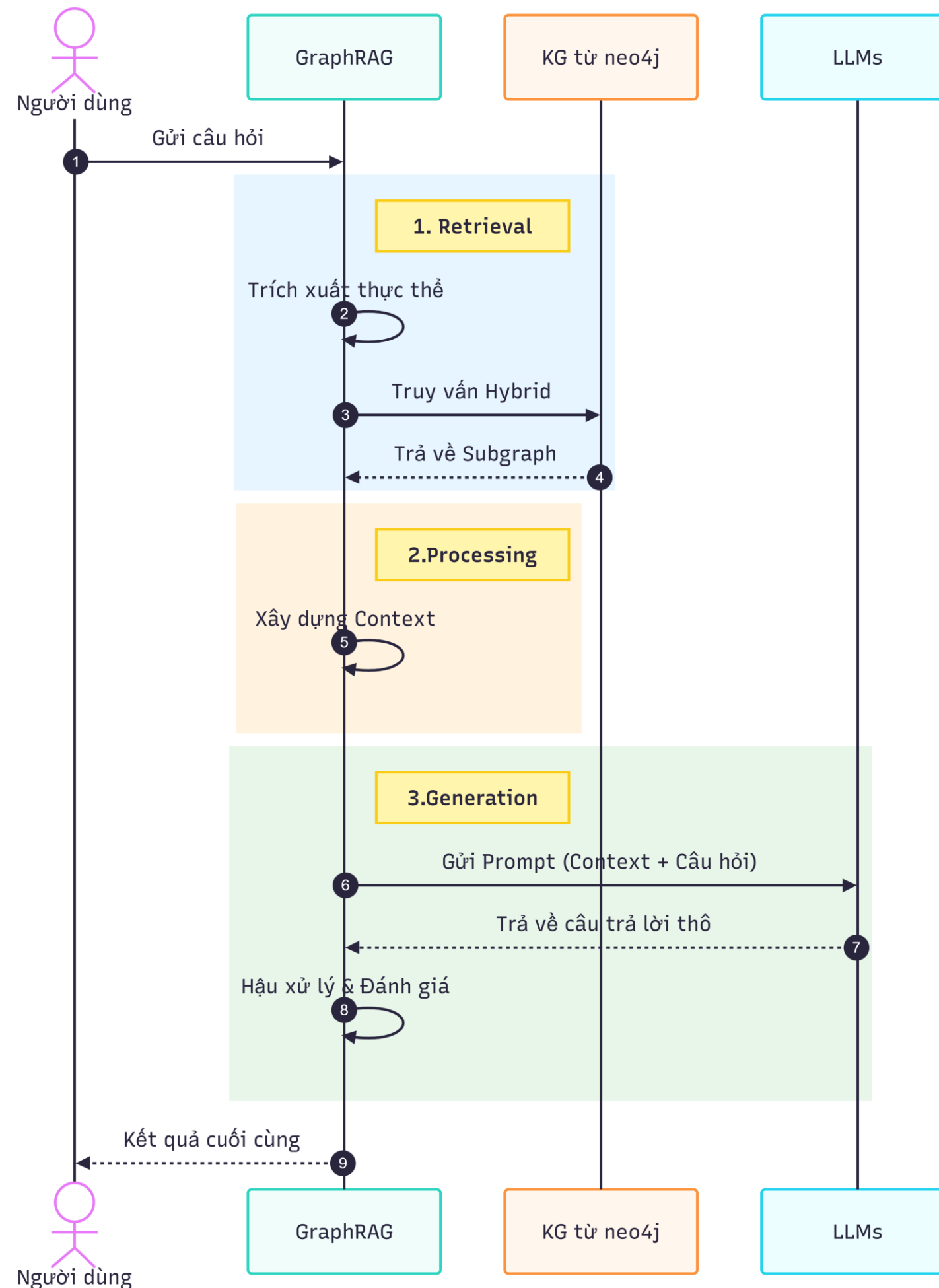
2.1 Trích xuất Entity



2.2 Trích xuất Relationship và xây dựng Knowledge Graph



2.3 Sử dụng GraphRAG để trả lời câu hỏi lịch sử



Đánh giá



3.1 Thiết kế thực nghiệm

Xây dựng Knowledge Graph

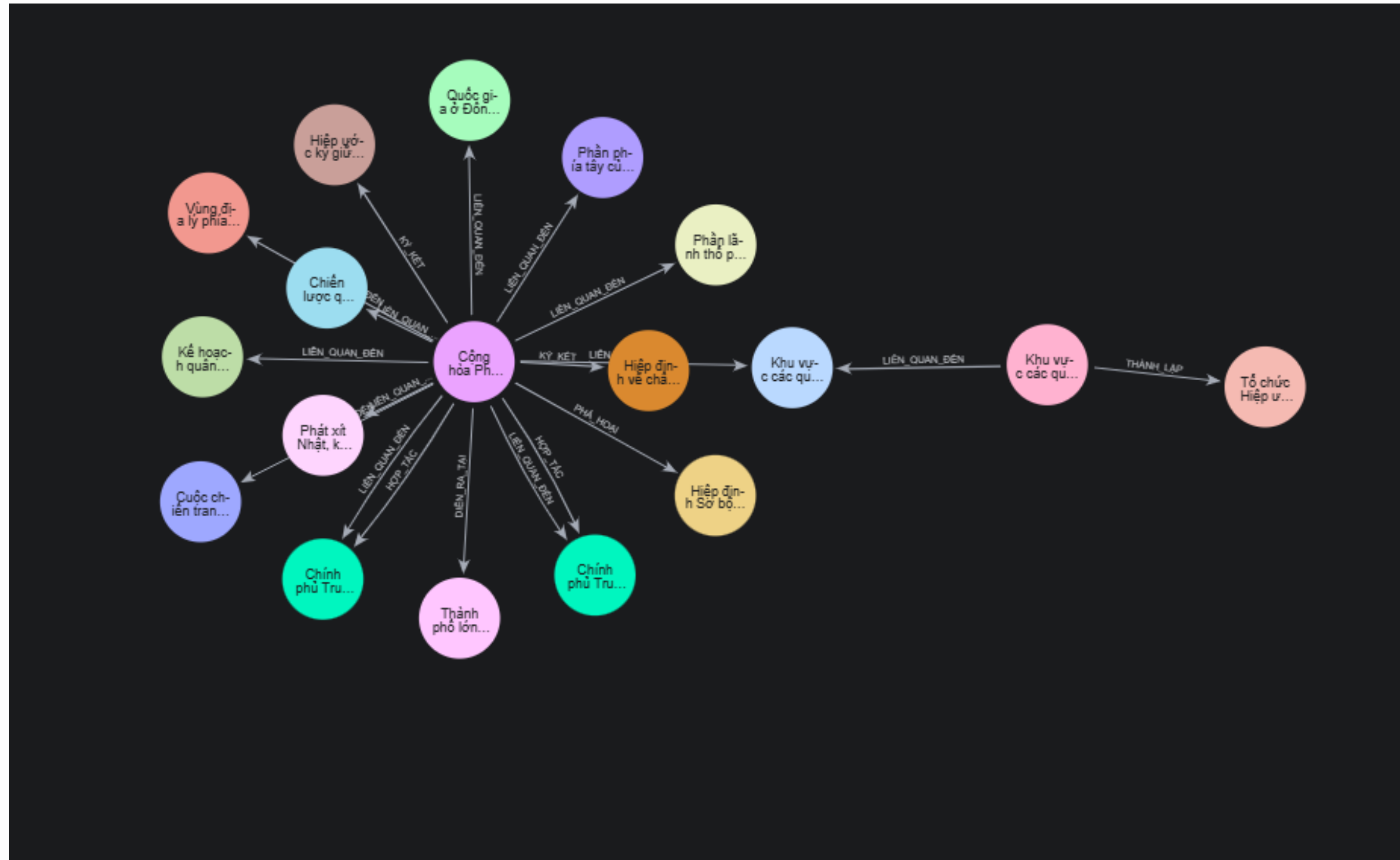
- **Mục tiêu:** Trích xuất thực thể và quan hệ từ SGK lớp 12 Kết nối tri thức để xây dựng KG phục vụ GraphRAG trả lời câu hỏi.
- **Phương pháp:** Sử dụng Deepseek API + Prompt Engineering. Quy trình: Entity Extraction -> Relationship Extraction -> Validation -> merge loại bỏ trùng lặp
- **Chỉ số:** số entity, relationship được tạo

Sử dụng GraphRAG cho trả lời câu hỏi lịch sử

- **Mục tiêu:** Đánh giá hiệu quả của hệ thống GraphRAG trong việc trả lời câu hỏi lịch sử so với LLMs và RAG
- **Phương pháp:** Pipeline Nhận dạng loại câu hỏi → Trích xuất entity → Truy vấn Neo4j → Xây dựng context → Sinh câu trả lời (Qwen3-4B) → Chuẩn hóa kết quả
- **Metrics:** Accuracy cho từng dạng câu hỏi (MCQ và TF), so sánh với Accuracy của LLMs và RAG

3.2.1 Xây dựng Knowledge Graph

Xây dựng được Knowledge Graph bao gồm 11 loại với 625 entities và 1683 relationships



2.2 Scalable Inference Serving

GraphTable

Hiệp hội các qu...

Node details

ASEANASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam AHiệp hội các quốc gia Đông Nam AHiệp hội các quốc gia Đông Nam AHiệp hội các quốc gia Đông Nam AHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Key	Value
<id>	4:22facfdd-232f-4d58-b3d6-9ec77ddd1704:71
các_mốc_thời_gian	["1967-1976", "31-12-2015", "2008-2009", "1999-2015", "2025", "22-11-2015", "2009-2015", "1980", "2020-2021", "8-8-1967", "2030", "2015", ... Show all
description	"Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á"
giai_đoạn_ASEAN	"{"1967-1976": "Giai đoạn khởi đầu, xây dựng nền móng", "1976-1999": "Giai đoạn mở rộng và hợp tác chính trị", "1999-2015": "Giai đoạn hoàn thiện và h... Show all
giai_đoạn_lịch_sử	""
id	"ASEAN"
metadata	"{"topic": "Chủ đề 1", "lesson": "Bài 3", "window_indices": [], "timeline_events": [], "timeline_summary": {}}

3.2.2 Sử dụng GraphRAG cho trả lời câu hỏi lịch sử

GraphRAG thực hiện trả lời trên bộ 1000 câu hỏi lịch sử đã thu thập đạt 58,97% cho câu hỏi MCQ và 67,14% cho câu hỏi TF

Các hoạt động đối ngoại thực hiện trong giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 19/12/1946 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

A

Tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự diễn ra

B

Tập hợp quần chúng đứng dưới ngọn cờ của Đảng

C

Tranh thủ thời gian hòa hoãn để chờ sự chi viện

D

Bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH

D

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐỘ DÀI NGỮ CẢNH

8678

Suy luận của mô hình (Raw Response)

Trong giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước ngày 19/12/1946, Việt Nam đang trong tình hình phức tạp khi thực dân Pháp tái xâm lược, muốn khôi phục ảnh hưởng của mình sau khi Nhật Bản rút khỏi Đông Dương. Trong bối cảnh đó, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam có mục tiêu chính là **bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945**, tức là việc giành độc lập, tự do cho dân tộc và thiết lập Chính quyền nhân dân.

Cụ thể:

- Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu **Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến**, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, khi Việt Nam quyết định kháng chiến chống Pháp. Trước đó, từ sau Cách mạng tháng Tám đến ngày 19/12/1946, Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại nhằm **tìm kiếm sự ủng hộ, hòa hoãn, và bảo vệ độc lập**.
- **Tạm ước Việt – Pháp (14/9/1946)** là văn kiện quan trọng, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm hòa bình, nhưng cũng là bước ngoặt dẫn đến việc Việt Nam phải kháng chiến.
- Các hoạt động đối ngoại trong giai đoạn này không chỉ nhằm **tập hợp quần chúng** (đáp án B) hay **tranh thủ thời gian hòa hoãn** (đáp án C), mà chủ yếu là ****bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám**

Thực thể trích xuất (Entities Extracted)

Cách mạng tháng Tám

Việt Nam

Đọc đoạn tư liệu sau đây: Tư liệu 1: “Ngày 14 - 01 - 1926, khi được mời phát biểu tại một sự kiện lớn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc (lúc này có bí danh là Vương Đạt Nhân) đã kêu gọi: "tất cả các dân tộc bị áp bức nào, hễ cùng bị chủ nghĩa đế quốc áp bức, thì phải cùng nhau liên hiệp lại.... Không phân biệt nước nào, dân tộc nào, tất cả hãy đứng lên chống kẻ thù chung của chúng ta!". (Theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 232)* *Tư liệu 2: - Ngày 13/8/1942, Hồ Chí Minh sang Trung Quốc đề liên hệ với các lực lượng Đồng minh. Cuối năm 1944, Hồ Chí Minh đi Côn Minh (Trung Quốc) gặp tướng Sê-nôn - Tư lệnh không quân Mỹ đặt cơ sở phối hợp giữa Việt Minh với các lực lượng Đồng minh để kháng Nhật. (Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002) Phát biểu sau: "Tư liệu 2 nói về việc tạo dựng bước đầu mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ" là đúng hay sai

A Đúng

B Sai

DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH

Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

ĐỘ DÀI NGỮ CẢNH

5231

Suy luận của mô hình (Raw Response)

KẾT LUẬN: SAI

Lý do ngắn: Tư liệu 2 nói về việc Hồ Chí Minh gặp tướng Sê-nôn năm 1944 để phối hợp với các lực lượng Đồng minh, nhưng phát biểu nói về "tạo dựng bước đầu mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ" là sai vì không có thông tin cụ thể về việc tạo dựng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ trong tư liệu. Mối quan hệ này thực sự được xây dựng sau này, vào thời kỳ chiến tranh chống Pháp và Mỹ, chứ không phải trong thời gian Hồ Chí Minh ở Trung Quốc năm 1942–1944.

Thực thể trích xuất (Entities Extracted)

Việt Nam

Mỹ

Ý tưởng về một tổ chức quốc tế duy trì hoà bình trở nên rõ nét trong bối cảnh nào?

A

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

B

Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra khốc liệt

C

Sau khi Hội Quốc liên giải thể

D

Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu

DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH

A

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐỘ DÀI NGỮ CẢNH

9053

Suy luận của mô hình (Raw Response)

Lý do:

Ý tưởng về một tổ chức quốc tế duy trì hòa bình trở nên rõ nét nhất trong bối cảnh **Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc** (1918). Sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia tham gia chiến tranh nhận ra rằng cần có một cơ chế quốc tế để ngăn chặn các cuộc xung đột tương lai, đặc biệt là để duy trì hòa bình sau những thảm họa của chiến tranh.

- **Hội Quốc Liên (League of Nations)** được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1919), chính là tiền thân của Liên Hợp Quốc. Đây là tổ chức đầu tiên có mục tiêu duy trì hòa bình thông qua các biện pháp quốc tế, như hòa giải tranh chấp, kiểm soát vũ khí, và giải quyết xung đột bằng cách thương lượng thay vì chiến tranh.

- Các đáp án khác không phù hợp:

- **B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra khốc liệt:** Đây là thời điểm mà hòa bình đang bị đe dọa, không phải là thời điểm ý tưởng tổ chức quốc tế duy trì hòa bình được hình thành.

- **C. Sau khi Hội Quốc Liên giải thể:** Hội Quốc Liên đã giải thể vào năm 1946, nhưng đó là sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập, không phải là thời điểm ý tưởng được hình thành.

- **D. Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu:** Chiến tranh Lạnh là tình trạng đối đầu giữa hai siêu cường, không phải là thời điểm ý tưởng tổ chức quốc tế duy trì hòa bình được hình thành.

Do đó, đáp án đúng nhất là **A**.

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Thông qua mặt trận Việt Minh, hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thể hiện rõ chủ trương đứng về phía lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến chống quân phiệt Nhật Bản, đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Đại diện của Mặt trận Việt Minh tiếp xúc với đại diện của Trung Hoa Dân quốc, bàn về kế hoạch phối hợp chống quân phiệt Nhật Bản, cử đại biểu tham gia Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội - một tổ chức của người Việt Nam hoạt động ở phía nam Trung Quốc. Đối với phái bộ Mỹ ở phía nam Trung Quốc, đại diện của Mặt trận Việt Minh chủ động bắt liên lạc để thiết lập quan hệ và hợp tác chống quân phiệt Nhật Bản. Cuối tháng 4 - 1945, sự hợp tác giữa Việt Minh và Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS) tại châu Á được xác lập.” Phát biểu sau: "Việt Minh đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản" là đúng hay sai

A

Đúng

B

Sai

DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH

Đúng

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

ĐỘ DÀI NGỮ CẢNH

7139

Suy luận của mô hình (Raw Response)

KẾT LUẬN: Đúng

Lý do ngắn: Tư liệu nêu rõ vai trò quan trọng của Việt Minh trong việc phối hợp với các lực lượng quốc tế (Trung Quốc, Mỹ) để chống quân phiệt Nhật Bản, khẳng định tính quyết định của Việt Minh trong cuộc chiến này.

Thực thể trích xuất (Entities Extracted)

Việt Minh

So sánh với các phương pháp khác:

Phương pháp	MCQ Acc.	T/F Acc.	Overall Acc.	Avg Time (s)
LLM Zero-shot (Qwen3-4B)	41.8%	58.4%	49.9%	5.2
RAG + FAISS (Qwen3-4B)	62.9%	52.9%	58.0%	12.1
GraphRAG (Qwen3-4B)	58.97%	67.14%	63.0%	23.98

Kết luận



4.1 Những đóng góp chính

Quy trình trích xuất entity và relationship để xây dựng Knowledge Graph:

- Xây dựng quy trình sử dụng API Deepseek để trích xuất và xây dựng KG từ dữ liệu tiếng Việt

Xây dựng hệ thống GraphRAG phục vụ trả lời câu hỏi lịch sử:

- Thiết kế và triển khai kiến trúc GraphRAG tối ưu cho bài toán trả lời câu hỏi lịch sử đạt độ chính xác 63% tổng thể, cải thiện 5% so với RAG truyền thống và 13.1% so với LLM zero-shot. Đặc biệt, với câu hỏi TF, GraphRAG cải thiện 14.24% so với RAG.

4.2 Hạn chế và Dự định

Hạn chế:

- Quy mô dữ liệu còn nhỏ, chỉ sử dụng một bộ SGK lớp 12 với 1000 câu hỏi.
- Độ phủ KG chưa đủ lớn, các entity và relationship chưa đầy đủ ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất trả lời câu hỏi.
- Việc suy luận nhiều bước của hệ thống chưa hiệu quả -> trả lời một số câu hỏi cần suy luận chưa chính xác.
- Độ trễ của hệ thống còn cao, chưa phù hợp áp dụng vào real-time.

Dự định

- Mở rộng KG, bổ sung thêm nhiều nguồn dữ liệu, cải thiện quy trình xây dựng KG đảm bảo độ chính xác và đầy đủ.
- Cải thiện các kỹ thuật Prompting, cải thiện quá trình suy luận của hệ thống.
- Tối ưu hóa hiệu năng, giảm độ trễ hệ thống nhưng không làm giảm hiệu suất trả lời câu hỏi để đưa hệ thống vào thực tiễn.

Thank you for listening

